

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Матюхин Павел Андреевич

22 марта 2025

Содержание

Информация	5
Докладчик	5
Цели и задачи	5
Основная часть	6
Вывод	7

List of Figures

List of Tables

Информация

Докладчик

- Матюхин Павел Андреевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132226527@pfur.ru

Цели и задачи

Научиться создавать модели боевых действий

Основная часть

Вариант 48

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 84 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 61 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

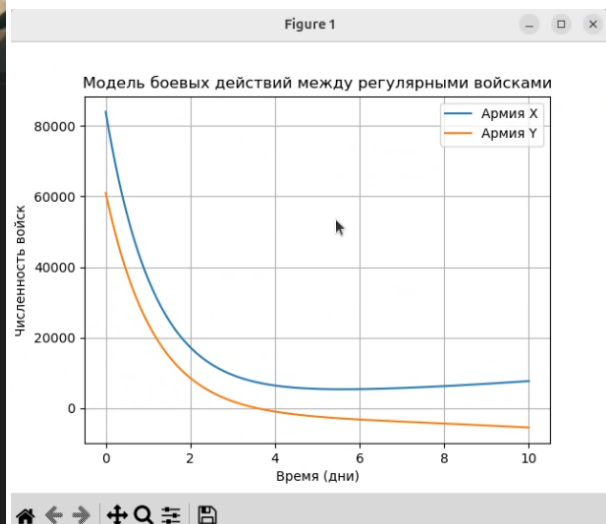
1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0,37x(t) - 0,66y(t) + \sin(5t + 1) + 1 \\ \frac{dy}{dt} &= -0,37x(t) - 0,4y(t) + \cos(3t + 2) + 1\end{aligned}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0,39x(t) - 0,91y(t) + |\sin(2t)| \\ \frac{dy}{dt} &= -0,54x(t)y(t) - 0,29y(t) + |\cos(6t)|\end{aligned}$$

```
home > pamatyukhin > study > labs_otchet > lab3 > task3.py > ...
1 #print((1132226527 % 70)+1)
2 import numpy as np
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6
7 def regular_combat(t, y):
8     x, y = y
9     dxdt = -0.37 * x - 0.66 * y + np.sin(5 * t + 1) + 1
10    dydt = -0.37 * x - 0.4 * y + np.cos(3 * t + 2) + 1
11    return [dxdt, dydt]
12
13
14 x0 = 84000
15 y0 = 61000
16 y0_vec = [x0, y0]
17
18 t_span = (0, 10)
19 t_eval = np.linspace(0, 10, 1000)
20
21
22 sol = solve_ivp(regular_combat, t_span, y0_vec, t_eval=t_eval)
23
24 plt.plot(sol.t, sol.y[0], label='Армия X')
25 plt.plot(sol.t, sol.y[1], label='Армия Y')
26 plt.xlabel('Время (дни)')
27 plt.ylabel('Численность войск')
28 plt.legend()
29 plt.title('Модель боевых действий между регулярными войсками')
30 plt.grid()
31 plt.show()
```





Вывод

Научился создавать модели боевых действий